**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**
**Кафедра безопасности жизнедеятельности**

# ОТЧЕТ

**по лабораторной работе №5**

**по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»**

**Тема: Защита от ультрафиолетового излучения**

Студенты гр. 3311 _____ Баймухамедов Р. Р.

_____ Пасечный Л. В.

Преподаватель Трусов А. А.

Санкт-Петербург

2026

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы нормирования ультрафиолетового излучения и средства защиты от него. Исследовать пропускание УФ-излучения различными материалами. Определить эффективность защитных экранов и характеристики линз солнцезащитных очков.

## 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Источники и спектральные области

Ультрафиолетовое излучение – оптическое электромагнитное излучение с длинами волн короче видимого света. Естественный источник – Солнце. К искусственным источникам относятся газоразрядные и бактерицидные лампы, электрическая сварочная дуга и специальные технологические установки. УФ используют для обеззараживания, отверждения покрытий, люминесцентного контроля и в медицинских процедурах. В данной работе источником служит лампа ДКБ-9.

Для оценки производственного облучения рассматриваются области УФ-А – 315–400 нм, УФ-В – 280–315 нм, УФ-С – 200–280 нм. Фотоприёмник стенда измеряет излучение в трёх соответствующих диапазонах. Результат в отдельном диапазоне характеризует энергетическую облучённость приёмной поверхности, которая в методичке названа интенсивностью. Единица измерения – Вт/м² или мВт/м². Люкс применяется к освещённости видимым светом и не заменяет измерение УФ.

### 1.2 Воздействие на человека

УФ-А вызывает фотохимические изменения в коже и участвует в её преждевременном старении. УФ-В способствует образованию витамина D, но при избыточном воздействии повреждает кожу. Коротковолновое УФ-С обладает выраженным бактерицидным действием, однако открытое

облучение опасно для глаз и кожи. Область применения источника не означает безопасность непосредственного контакта с его излучением.

Избыточная УФ-экспозиция может вызывать ожоги, фотокератит и фотоконъюнктивит. Длительное накопленное воздействие связано с повышением риска рака кожи и катаракты. Ультрафиолет не воспринимается зрением, поэтому яркость источника и отсутствие немедленного дискомфорта не позволяют оценить опасность.

Воздействие определяется не только уровнем облучённости, но и спектром, длительностью и площадью открытой кожи. При постоянной облучённости энергетическая экспозиция равна $H = I \cdot t$ и измеряется в Дж/м². Нельзя заменить требования к отдельным спектральным областям одним процентом общего ослабления.

### 1.3 Средства защиты

Коллективная защита включает закрытые корпуса, защитные экраны, блокировки и дистанционное управление. Организационные меры уменьшают время нахождения в зоне излучения и исключают ненужное включение источника. Индивидуальная защита предусматривает подходящие очки или лицевые щитки, перчатки и одежду, закрывающую открытые участки тела. В лабораторной установке исследуются материалы, которые можно использовать как элементы экранов.

Защитный материал выбирают по пропусканию в опасном диапазоне. Оконное стекло, ткань, пластик и светофильтр по-разному ослабляют УФ-А, УФ-В и УФ-С. Цвет и видимая прозрачность сами по себе не определяют УФ-защиту. Экран должен перекрывать путь излучения, а защитные очки – учитывать также боковое попадание света.

### 1.4 Расчётные показатели

Спектральный коэффициент пропускания по методике вычисляется отдельно для каждого диапазона:

$$\tau_i = I_i / I_0.$$

Здесь $I_0$ – показание без поглотителя, $I_i$ – показание с исследуемым материалом в том же диапазоне. В данном опыте это средняя характеристика полосы чувствительности радиометра, а не измерение пропускания на каждой длине волны.

Эффективность ослабления излучения определяется по формуле:

$$Э_i = (I_0 - I_i) / I_0 \cdot 100\ \% = (1 - \tau_i) \cdot 100\ \%.$$

Величина Э отражает уменьшение потока за образцом. Оно может быть связано как с поглощением, так и с отражением и рассеянием. В соответствии с методичкой далее используется термин «эффективность поглотителя». Световой коэффициент пропускания линзы рассчитывается отдельно:

$$\tau_v = E_i / E_0.$$

$E_0$ и $E_i$ – освещённость без линзы и с линзой при неизменном положении датчика. Световой коэффициент используется для оценки степени затемнения и категории очков. Коэффициенты $\tau A$ и $\tau B$ характеризуют УФ-защиту.

## 2 ОБОРУДОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Использован учебный стенд с УФ-лампой ДКБ-9, фотометрической головкой и блоком обработки сигнала встроенного УФ-радиометра. Для измерений видимого света использован переносной люксметр. Исследованы девять материалов и четыре линзы солнцезащитных очков.

После включения лампы методика предусматривает её прогрев в течение 2–3 минут. Излучение измеряется последовательно в диапазонах A, B и C: одновременно включать несколько переключателей диапазонов нельзя. Сначала записываются показания без поглотителя, затем – с каждым образцом при сохранении условий измерения. При переключении предела учитывается изменение единиц.

В предоставленном протоколе все показания УФ записаны в мВт/м². Для сравнения с нормативами используется соотношение 1 мВт/м² = 0,001 Вт/м². Исходные значения без образца составили $I_0A$ = 350 мВт/м², $I_0B$ = 43 мВт/м² и $I_0C$ = 262 мВт/м². Исходная освещённость $E_0$ = 235 лк.

Для линз №10–13 измерены УФ-А и УФ-В, а также освещённость под общим светом аудитории. Значения УФ-С для линз в протоколе отсутствуют и в расчёты не добавляются. Исходные записи приведены в таблицах 1 и 4. Дополнительные показания люксметра с материалами №1–9 составили соответственно 180, 160, 0, 73, 7, 44, 85, 13 и 35 лк. Нулевое показание за С4 означает результат в пределах чувствительности люксметра.

## 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1 – Протокол измерений и расчётные характеристики поглотителей

| № | Материал | Интенсивность УФ-излучения, мВт/м² | | | Спектральный коэффициент пропускания для УФ, отн. ед. | | | Эффективность поглотителя для УФ, % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| – | Без поглотителя | 350 | 43 | 262 | – | – | – | – | – | – |
| 1 | Силикатное стекло 2 мм | 300 | 15 | 10 | 0,8571 | 0,3488 | 0,0382 | 14,29 | 65,12 | 96,18 |
| 2 | Оргстекло 3 мм | 250 | 14 | 10 | 0,7143 | 0,3256 | 0,0382 | 28,57 | 67,44 | 96,18 |
| 3 | Светофильтр щитка С4 2,3 мм | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0020 | 0,0116 | 0,0027 | 99,80 | 98,84 | 99,73 |
| 4 | Белая хлопчатобумажная ткань | 35 | 4,7 | 20 | 0,1000 | 0,1093 | 0,0763 | 90,00 | 89,07 | 92,37 |
| 5 | Брезент | 6,3 | 1,5 | 4,3 | 0,0180 | 0,0349 | 0,0164 | 98,20 | 96,51 | 98,36 |
| 6 | Тонкий синий пластик | 14 | 3,6 | 8,3 | 0,0400 | 0,0837 | 0,0317 | 96,00 | 91,63 | 96,83 |
| 7 | Тонкий красный пластик | 105 | 11 | 27 | 0,3000 | 0,2558 | 0,1031 | 70,00 | 74,42 | 89,69 |
| 8 | Тонкий белый пластик | 11 | 2,7 | 5,7 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0218 | 96,86 | 93,72 | 97,82 |
| 9 | Автомобильная тонировочная плёнка | 6,6 | 3,1 | 15 | 0,0189 | 0,0721 | 0,0573 | 98,11 | 92,79 | 94,27 |

Таблица 2 – Коэффициенты пропускания и эффективность материалов

| № | τA | τB | τC | ЭA, % | ЭB, % | ЭC, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8571 | 0,3488 | 0,0382 | 14,29 | 65,12 | 96,18 |
| 2 | 0,7143 | 0,3256 | 0,0382 | 28,57 | 67,44 | 96,18 |
| 3 | 0,0020 | 0,0116 | 0,0027 | 99,80 | 98,84 | 99,73 |
| 4 | 0,1000 | 0,1093 | 0,0763 | 90,00 | 89,07 | 92,37 |
| 5 | 0,0180 | 0,0349 | 0,0164 | 98,20 | 96,51 | 98,36 |
| 6 | 0,0400 | 0,0837 | 0,0317 | 96,00 | 91,63 | 96,83 |
| 7 | 0,3000 | 0,2558 | 0,1031 | 70,00 | 74,42 | 89,69 |
| 8 | 0,0314 | 0,0628 | 0,0218 | 96,86 | 93,72 | 97,82 |
| 9 | 0,0189 | 0,0721 | 0,0573 | 98,11 | 92,79 | 94,27 |

### 3.1 Пример расчёта

Для силикатного стекла №1 в диапазоне УФ-B получено IB = 15 мВт/м². Коэффициент пропускания τB = 15 / 43 = 0,3488. Эффективность ЭB = (43 − 15) / 43 · 100 % = 65,12 %. В диапазоне УФ-C коэффициент τC = 10 / 262 = 0,0382, а эффективность ЭC = 96,18 %. Даже при большом проценте ослабления остаточное излучение необходимо сопоставлять с допустимым уровнем.

### 3.2 Сравнение материалов

Силикатное стекло и оргстекло слабо ослабили УФ-A: пропускание составило 0,8571 и 0,7143. Их эффективность в УФ-C значительно выше – 96,18 %, но остаточное показание в обоих случаях равно 10 мВт/м². Эти образцы не обеспечивают одинаковую защиту во всех диапазонах.

Минимальные показания во всех трёх диапазонах зарегистрированы за светофильтром C4. В УФ-A получено 0,7 мВт/м² при эффективности 99,80 %, в УФ-B – 0,5 мВт/м² при эффективности 98,84 %, в УФ-C – 0,7 мВт/м²

при эффективности 99,73 %. Показания положительны, поэтому результат нельзя описывать как полное отсутствие УФ.

Брезент ослабил УФ-А на 98,20 %, УФ-В – на 96,51 %, УФ-С – на 98,36 %. Белая хлопчатобумажная ткань ослабила УФ-А на 90,00 %, УФ-В – на 89,07 %, УФ-С – на 92,37 %. Более плотный брезент в этом опыте дал меньшие остаточные показания во всех областях.

Среди тонких пластиков красный образец пропустил больше излучения во всех диапазонах, чем синий и белый. Для красного пластика $\tau A = 0{,}3000$, для синего – 0,0400, для белого – 0,0314. Вывод относится к конкретным образцам: он не устанавливает универсальную зависимость УФ-защиты от цвета.

Тонировочная плёнка ослабила УФ-А на 98,11 % и УФ-В на 92,79 %, однако в УФ-С эффективность ниже – 94,27 %, а остаточное показание равно 15 мВт/м². Для данной широкоспектральной лампы её применение как единственного защитного экрана недостаточно.

## 4 ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ РАБОТНИКА

Нормативная оценка выполнена по разделу V, пунктам 78–81 СанПиН 1.2.3685-21. Для двух рассматриваемых режимов площадь незащищённой кожи должна быть не более 0,2 м².

Таблица 3 – Допустимые уровни для рассматриваемых режимов

| Режим облучения | УФ-А, Вт/м² | УФ-В, Вт/м² | УФ-С, Вт/м² |
|---|---|---|---|
| Более 5 мин, суммарно 50 % смены и более | 10 | 0,01 | Не допускается |
| До 5 мин за один подход, суммарно до 60 мин за смену | 50 | 0,05 | 0,001 |

При работе около 50 % смены УФ-А проходит оценку у всех материалов. В УФ-В стекло №1, оргстекло №2 и красный пластик №7 превышают 10 мВт/м². Однако остаточное УФ-С зарегистрировано за каждым образцом.

Поэтому ни один из девяти образцов отдельно не подтверждает защиту для длительного режима с открытыми участками кожи.

При сокращении экспозиции до коротких подходов УФ-А и УФ-В проходят сравнение у всех образцов, но УФ-С должен быть не выше 1 мВт/м². Этому условию соответствует только С4: 0,7 мВт/м². У остальных материалов остаточное УФ-С составляет 4,3–27 мВт/м². Разбить четыре часа облучения на короткие отрезки недостаточно: требуется также соблюдать суммарное ограничение 60 минут.

Защита должна сочетать экран, закрытие открытых участков тела и сокращение времени присутствия рядом с источником. Для режима со специальной одеждой и средствами защиты лица и рук, не пропускающими УФ, СанПиН предусматривает отдельное условие до 1 Вт/м² в области УФ-В и УФ-С. Наличие такого режима не превращает обычную ткань или тонировочную плёнку в подтверждённое средство индивидуальной защиты.

В приведённых сравнениях показания за плоским образцом рассматриваются как оценка в точке измерения. При применении материала в реальной установке необходим контроль на рабочем месте, включая излучение в обход экрана, его отражения и состояние средств защиты. Погрешность радиометра и её влияние на пограничные результаты по представленным данным не определены.

## 5 ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЗ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ

Таблица 4 – Протокол измерений и характеристики линз очков

| № | Линза | Интенсивность УФ-излучения, мВт/м² | | E, лк | Спектральный коэффициент пропускания для УФ, отн. ед. | | Световой коэффициент пропускания $\tau_v$, отн. ед. | Максимальное допустимое значение спектрального коэффициента пропускания для УФ, отн. ед. | | Категория фильтра очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | | A | B | | A | B | |
| 10 | Серая градиентная №1 | 0,7 | 2,0 | 78 | 0,0020 | 0,0465 | 0,3319 | 0,3319 | 0,0332 | 2 |
| 11 | Зелёная зеркальная | 1,6 | 1,3 | 18 | 0,0046 | 0,0302 | 0,0766 | 0,0383 | 0,0077 | 4 |
| 12 | Розовая градиентная | 1,3 | 1,5 | 89 | 0,0037 | 0,0349 | 0,3787 | 0,3787 | 0,0379 | 2 |
| 13 | Серая градиентная №2 | 0,6 | 0,8 | 95 | 0,0017 | 0,0186 | 0,4043 | 0,4043 | 0,0404 | 1–2 |

Для линзы №10 световой коэффициент $\tau_v$ = 78 / 235 = 0,3319, то есть пропускание видимого света составляет 33,19 %. Эффективность ослабления видимого света равна 66,81 %. В диапазоне УФ-А коэффициент $\tau A$ = 0,7 / 350 = 0,0020, а в диапазоне УФ-В коэффициент $\tau B$ = 2 / 43 = 0,0465.

### 5.1 Категории фильтров и расчёт пределов

Для учебного сравнения использована таблица 1 ГОСТ Р 51831-2001. Категория 0 соответствует $\tau_v > 0{,}80$. Для категории 1 установлен диапазон $0{,}40 < \tau_v \le 0{,}80$, для категории 2 – $0{,}18 < \tau_v \le 0{,}43$, для категории 3 – $0{,}08 < \tau_v \le 0{,}18$, для категории 4 – $0{,}03 < \tau_v \le 0{,}08$. Категории 1 и 2 имеют область наложения, к которой относится значение 0,4043 для №13. Заявленная категория 3 не подтверждается. Для градиентных линз категория определяется в геометрическом центре.

Для категорий 1–3 в расчёте используются пределы $\tau A,max = \tau_v$ и $\tau B,max = 0{,}1\tau_v$. Для категории 4: $\tau A,max = 0{,}5\tau_v$ и $\tau B,max = 0{,}1\tau_v$. Сравнение приведено в таблице 5.

Таблица 5 – Расчётное УФ-пропускание и сравнение с пределами

| № | τA | τB | τA,max | τB,max | УФ-A | УФ-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,0020 | 0,0465 | 0,3319 | 0,0332 | Ниже предела | Выше предела |
| 11 | 0,0046 | 0,0302 | 0,0383 | 0,0077 | Ниже предела | Выше предела |
| 12 | 0,0037 | 0,0349 | 0,3787 | 0,0379 | Ниже предела | Ниже предела |
| 13 | 0,0017 | 0,0186 | 0,4043 | 0,0404 | Ниже предела | Ниже предела |

В рамках методики все четыре линзы проходят сравнение по УФ-А. По УФ-В линза №10 превышает расчётный предел в 1,40 раза, №11 – в 3,95 раза. У №12 и №13 измеренные коэффициенты ниже расчётных пределов в обеих областях.

Это учебная оценка по отношениям полосовых показаний. Требование к максимальному спектральному пропусканию нельзя полностью проверить без спектрофотометрии. Кроме того, место измерения на градиентных линзах в протоколе не указано. Поэтому расчёт не является заключением о полном соответствии очков всем требованиям стандарта.

### 5.2 Сравнение с описаниями изготовителей

Линза №10. В методичке заявлены поглощение видимого света 85 % и категория 3. Измерено ослабление 66,81 % и пропускание 33,19 %, соответствующее категории 2 в исследованной точке. Заявленные затемнение и категория этим измерением не подтверждены. Кроме того, расчётное пропускание УФ-В выше предела. Для оценки градиентной линзы следует повторить измерение в геометрическом центре.

Линза №11. Измерено пропускание видимого света 7,66 %, то есть ослабление 92,34 %, тогда как в описании указано 75 %. Это очень тёмный фильтр категории 4. Ослабление УФ-А составляет 99,54 %, УФ-В – 96,98 %, поэтому буквальная «100 % защита» не подтверждена. По УФ-В расчётный предел превышен. Степень затемнения не компенсирует этот результат.

Линза №12. Измерено пропускание видимого света 37,87 %, что соответствует категории 2. Эффективность УФ-защиты составила 99,63 % в УФ-А и 96,51 % в УФ-В. Оба расчётных предела соблюдены. Маркировку UV-400 по этим измерениям полностью проверить нельзя: необходимо исследовать пропускание во всём заявленном спектральном интервале до 400 нм.

Линза №13. Измерено пропускание видимого света 40,43 %. Значение находится в области наложения категорий 1 и 2 и значительно выше заявленного диапазона 0,08–0,18 для категории 3. По расчётной УФ-оценке пределы соблюдены: эффективность составила 99,83 % для УФ-А и 98,14 % для УФ-В. Заявленная степень затемнения этим опытом не подтверждена.

Среди исследованных линз №12 даёт умеренное затемнение, а №13 пропускает несколько больше видимого света. №11 существенно снижает видимость при слабом освещении. Условия ношения следует выбирать по освещённости, проверенной УФ-защите и удобству оправы, а не только по цвету. Солнцезащитные очки общего назначения не используются вместо сварочного щитка и не предназначены для прямого наблюдения Солнца.

**ВЫВОДЫ**

В лабораторной работе исследована защита от широкоспектральной УФ-лампы ДКБ-9. Для девяти материалов измерены показания в диапазонах A, B и C, для четырёх линз – в диапазонах A и B. Дополнительно измерено пропускание видимого света. По данным протокола рассчитаны коэффициенты пропускания и эффективность ослабления излучения.

Обычные прозрачные материалы оказались избирательными по отношению к спектру. Силикатное стекло пропустило 85,71 % исходного УФ-A, оргстекло – 71,43 %. В диапазоне УФ-C оба образца ослабили излучение на 96,18 %, но за каждым осталось 10 мВт/м². Следовательно, бытовая прозрачная перегородка не может автоматически считаться достаточной защитой от конкретной лампы.

Наиболее эффективным материалом во всех трёх диапазонах оказался светофильтр сварочного щитка С4. Для УФ-A получены коэффициент пропускания 0,0020 и эффективность 99,80 %, для УФ-B – 0,0116 и 98,84 %, для УФ-C – 0,0027 и 99,73 %. При этом радиометр зарегистрировал ненулевые остаточные показания. Высокая эффективность означает сильное ослабление, но не гарантирует выполнения любого ограничения по времени работы.

Среди исследованных тканей брезент обеспечил более сильное ослабление, чем белая хлопчатобумажная ткань. Результаты тонких пластиков также различались: красный образец пропускал больше УФ, чем синий и белый. За тонировочной плёнкой остаточное УФ-C составило 15 мВт/м². Подбор экранов должен опираться на измерения в нужных диапазонах, а не на внешнюю непрозрачность материала.

Для сценария работы около половины смены при открытых участках кожи ни один материал отдельно не подтвердил достаточную защиту: за всеми образцами зарегистрировано УФ-C. При организации коротких подходов с

соблюдением суммарного ограничения по времени результат С4 проходит сравнение по всем трём диапазонам. У остальных образцов определяющим остаётся остаточное УФ-С. Поэтому требуется сочетание технического экранирования, подходящих средств защиты и организации рабочего времени.

Измерения очковых линз показали различие между видимым затемнением и УФ-защитой. Самая тёмная линза №11 пропускала только 7,66 % видимого света, но в расчёте не прошла сравнение по УФ-В. Линза №10 также превышает расчётный УФ-В предел. У линз №12 и №13 оба исследованных коэффициента ниже соответствующих расчётных пределов.

Сравнение с описаниями выявило расхождения в степени затемнения. Для №10 вместо заявленной категории 3 получена категория 2. Линза №11 значительно темнее указанного ослабления 75 %. Линза №13 находится у границы категорий 1 и 2 вместо заявленной категории 3. Эти выводы относятся к точкам, в которых выполнены измерения. Для градиентных фильтров уточняющее измерение в геометрическом центре позволит проверить категорию корректнее.

Результаты опыта позволяют выбрать направления улучшения защиты и критически оценить описания образцов. Для окончательного выбора очков необходимы проверка всего заявленного УФ-диапазона, учёт измерительной погрешности и контроль конструкции оправы. Для производственного экрана дополнительно проверяют облучённость на рабочем месте и перекрытие всех путей попадания излучения. Цель работы достигнута: рассчитаны характеристики материалов и линз, а результаты сопоставлены с условиями безопасного применения.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А ГРАФИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Графики построены по данным протокола. Номера материалов и линз соответствуют таблицам 1 и 4.

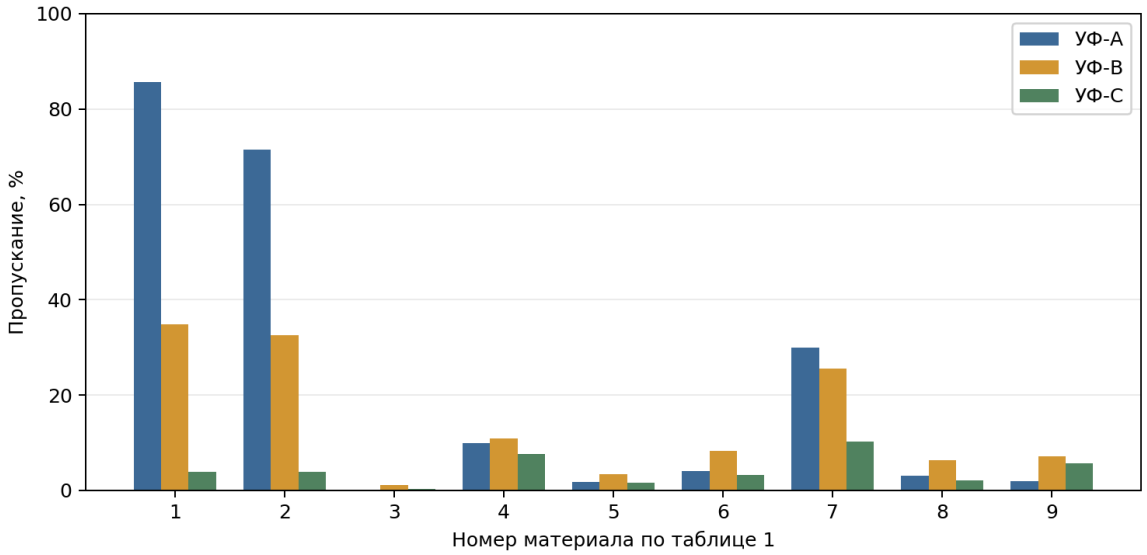



Рисунок А.1 – Пропускание УФ различными материалами

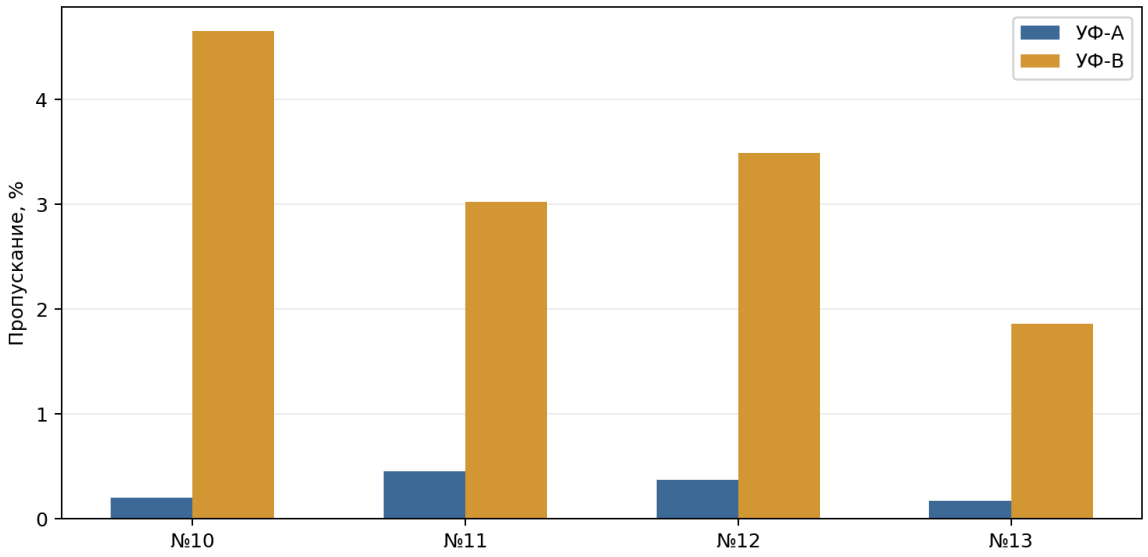



Рисунок А.2 – Пропускание УФ линзами очков

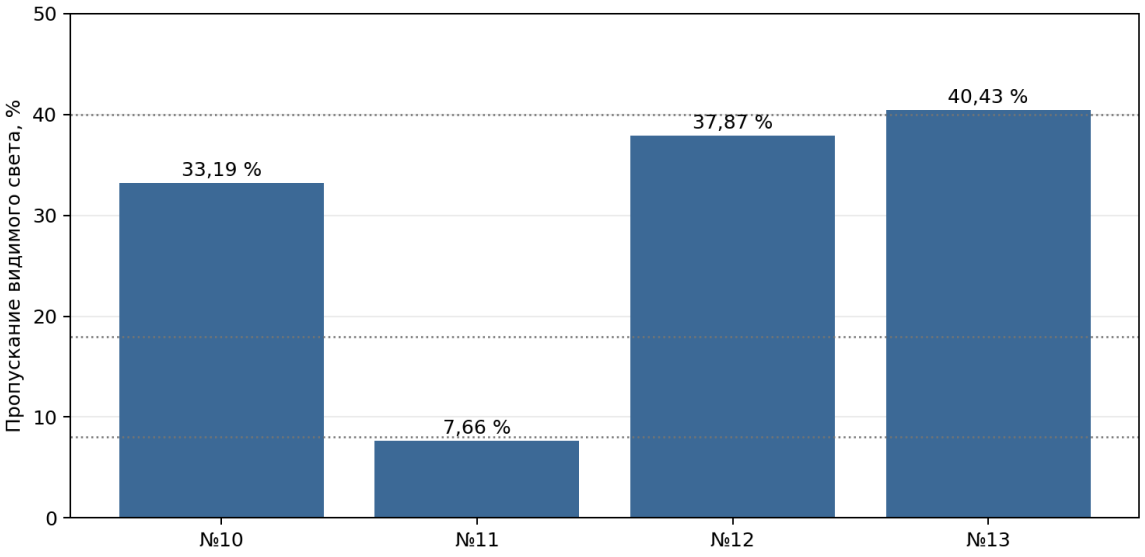



Рисунок А.3 – Пропускание видимого света линзами очков